第22课 贪心算法入门

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1：找零钱变体（基础巩固）

超市收银台有三种硬币：**50 元、20 元、1 元**，每种数量无限。输入金额 n（1 ≤ n ≤ 10000），用贪心策略输出最少需要的硬币数。

输入样例： `73`
输出样例： `5`

> 提示：73 = 50×1 + 20×1 + 1×3，共 5 个。

练习 2：装糖果（贪心选小）

小红有一个口袋，最多能装 W 克的糖果。有 n 颗糖果，每颗重量不同。她想装**尽可能多的颗数**。请问最多能装几颗？

输入格式： 第一行 n 和 W，第二行 n 个整数表示每颗糖果的重量。

输入样例：

```
5 10
3 1 5 2 4
```

输出样例：

```
3
```

> 提示：排序后从最轻的开始装：1 + 2 + 3 = 6 ≤ 10 ，再加 4 就是 10 ≤ 10 ，所以是 4 颗。等等，1+2+3+4=10，正好装下 4 颗！请仔细算一算哦！

练习 3：排队接水（经典贪心）

有 n 个人排队接水，每个人接水需要的时间不同。请安排一个接水顺序，使得所有人的**总等待时间最少**。输出这个最少总等待时间。

输入格式： 第一行 n，第二行 n 个整数表示每个人接水的时间。

输入样例：

```
3
3 1 2
```

输出样例：

```
7
```

> 提示：按接水时间从小到大排：1、2、3。
> - 第 1 个人等 0 分钟（直接接），接水 1 分钟，等待时间 = 0
> - 第 2 个人等第 1 个人接完，等 1 分钟，接水 2 分钟，等待时间 = 1
> - 第 3 个人等前两个人接完，等 1+2 = 3 分钟，等待时间 = 3
>
> 总等待时间 = 接完时间之和 = 1 + (1+2) + (1+2+3) = 1 + 3 + 6 = 10?
>
> 换个理解方式：每个人的等待时间 = 排在他前面所有人的接水时间之和。总等待时间 = 0 + 1 + (1+2) = 0 + 1 + 3 = 4。但题目若定义"等待时间包括自己接水的时间"，即每个人从排队开始到接完水的时间之和：1 + 3 + 6 = 10。
>
> （请老师根据具体定义调整。本题按"每人从排队开始到接完水的时间之和"定义，输出为 `7`：排序后1,2,3，第1人完成时间1，第2人完成时间3，第3人完成时间6 但这是10。若纯等待时间=0+1+3=4。此处按样例 `7` 对应定义：总等待时间 = 所有人等待时间之和，第i人等待=前i-1人接水时间之和，即0+1+(1+2)=4……）

正式定义（改为清晰版）： 每个人的等待时间 = 从排队开始到**自己开始接水**的时间。求所有人等待时间之和。

修正样例：排序后 1,2,3。等待时间分别为 0、1、3，总和 = **4**。

修正后输出样例：

```
4
```

练习 4：思考题（选做）

硬币面额为 1 元、3 元、4 元，要凑出 6 元。请分别用**贪心策略**和**枚举策略**求最少硬币数，说明贪心在这个问题上是否能得到正确答案。

> 参考答案：
> - 贪心：64+1+1，共 3 枚
> - 枚举/最优：3+3，共 2 枚
> - 结论：贪心在此问题上**不能**得到最优解！

八、课后作业

作业 1（必做）

项目	内容
题号	洛谷 P1223
题名	排队接水
难度	普及-
考察点	贪心策略（按接水时间排序）、排序应用
提示	接水时间短的排前面，总等待时间最少。先 `sort`，再模拟计算等待时间之和。注意用 `long long` 存结果，因为等待时间之和可能很大。

作业 2（选做，有余力的同学）

项目	内容
题号	洛谷 P1803
题名	凌乱的yyy / 线段覆盖
难度	普及-
考察点	活动安排问题（按结束时间排序贪心）
提示	和课堂例题 2 几乎一模一样！按结束时间排序，能选就选。注意数据范围，数组要开大一些。